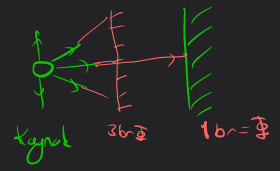
Optik

1. Kısım Sözel:

* Işık Şiddeti (I) : Kaynaktan çıkan ok. - Kaynağa Bağlı -

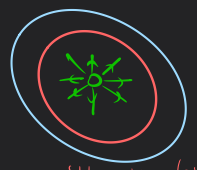
* Işık Akısı (Φ) : yüzeye çarpan ok sayısı

1 durum



Uzaklık önemli

2 durum



Uzaklık mühim değil.

* Aydınlanma Şiddeti : (E) Yüzeyin Parlaklığı

nelere bağlı?

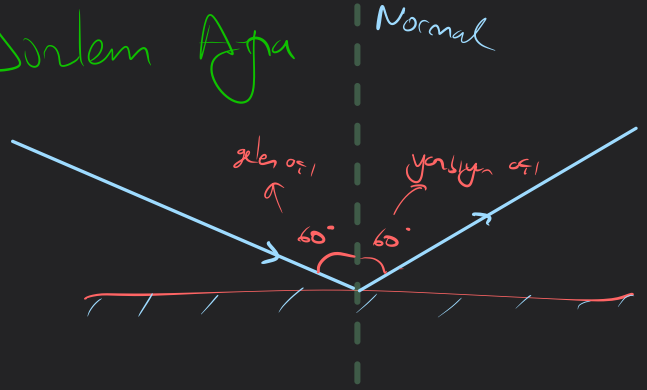
→ kaynağın açısına

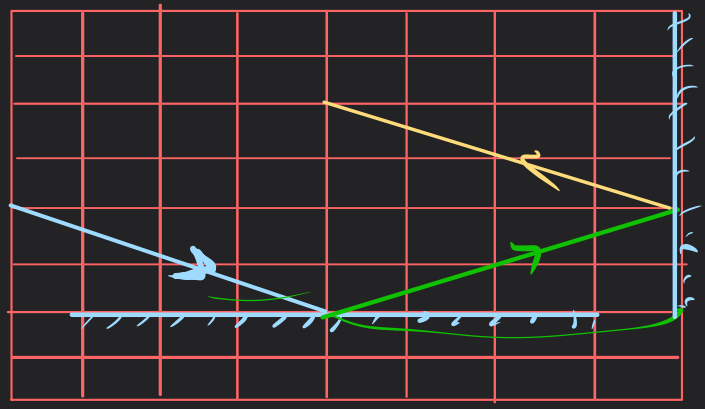
→ kaynağın kendisine ve yakınlığına

---

2. Kısım Ayrıntılı

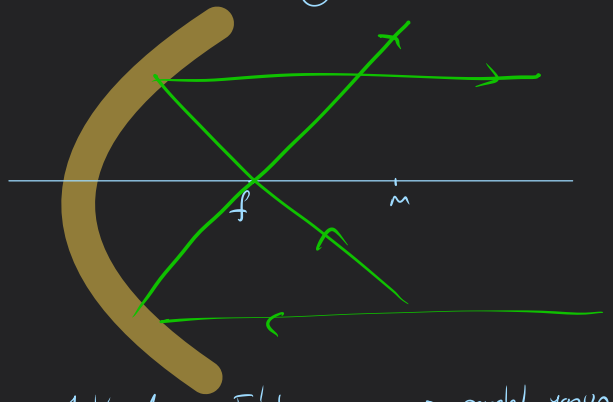
Düzlem Ayna



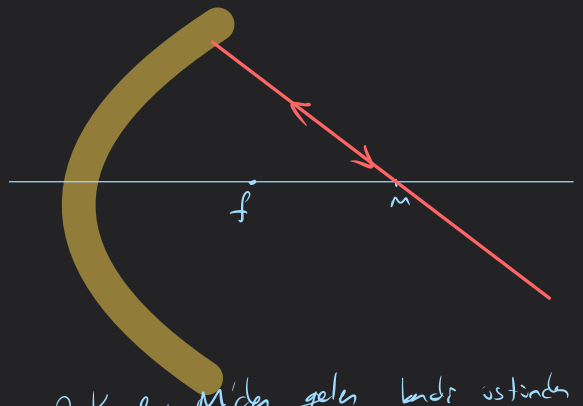


Küresel Aynalarda Yansıma: → Kaygın önem yoktur. Ortam önemsiz.

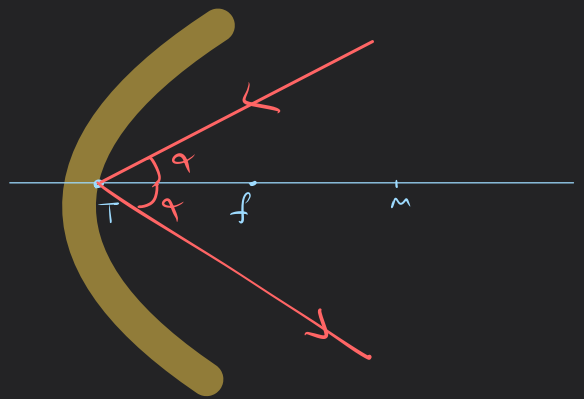
a) Çukur Ayna

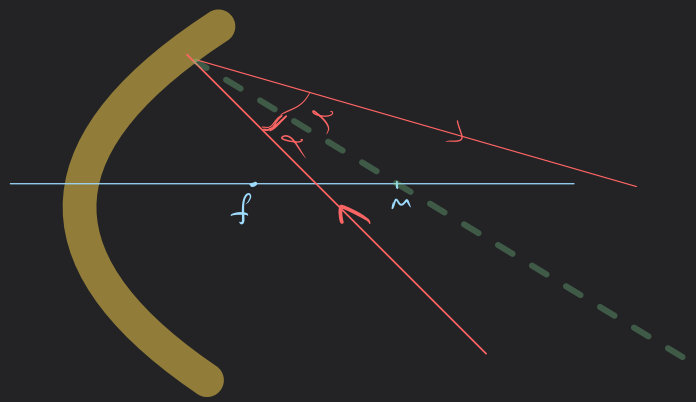


1. kural F'den geçen ↔ paralel yansır



2. kural, M'den gelen kendi üstünden yansır.

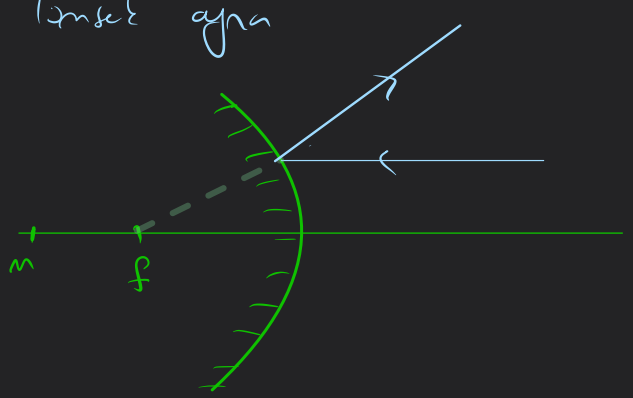




3. Kural: T'ye gelen ışın aynı açıyla yansır.

Son Kural: Rastgele gelen, M'den açıortay yapacak yansır.

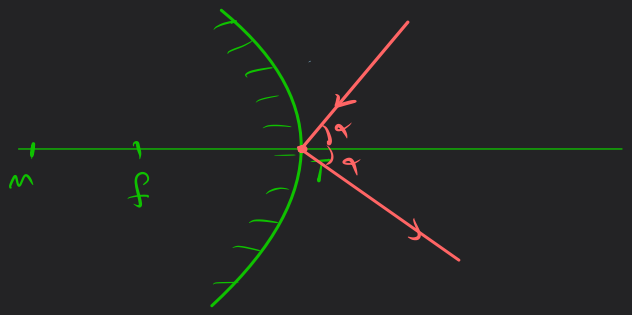
Tümsek ayna



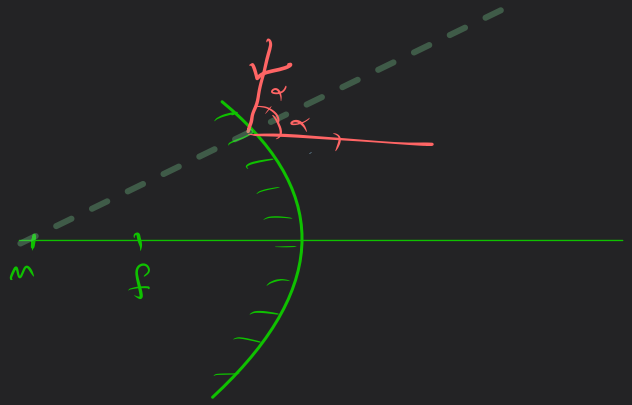
1. Kural: Paralel gelen F'in uzantısından yansır



Kural 2: M'yi hedefleyen geri döner



3. Kural: T'ye gelen aynı açıyla geri döner



4. Kural) Rastgele gelen M'den açıortay yapacak yansır.

Görüntüler

Çukur Ayna

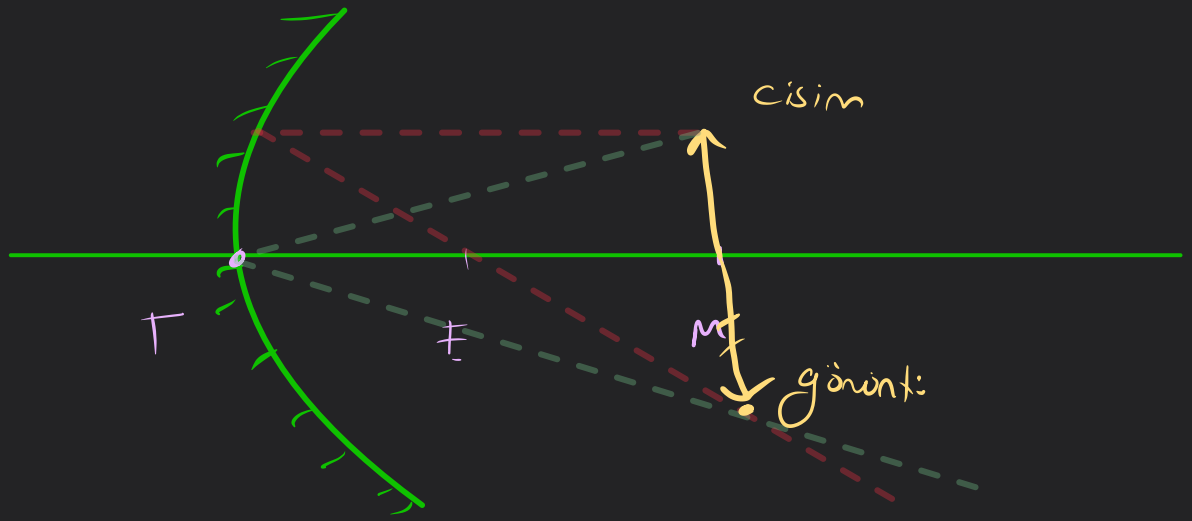
1. Durum M'nin Arkası



Görüntünün Özellikleri

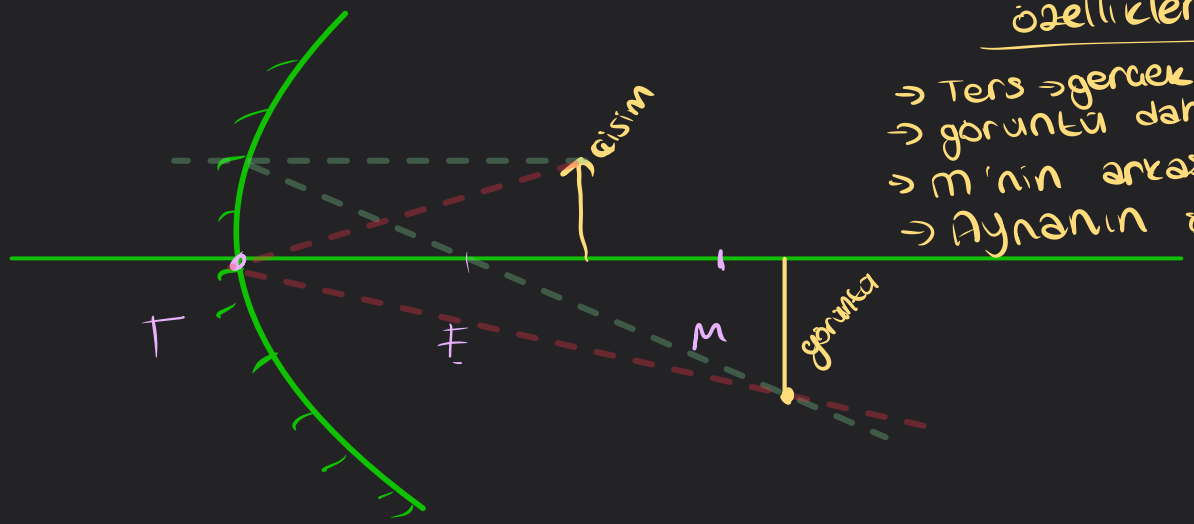
- Aynanın önünde
- Ters → gerçek g.
- Daha küçük
- F ile M arasında

Cisim M'de



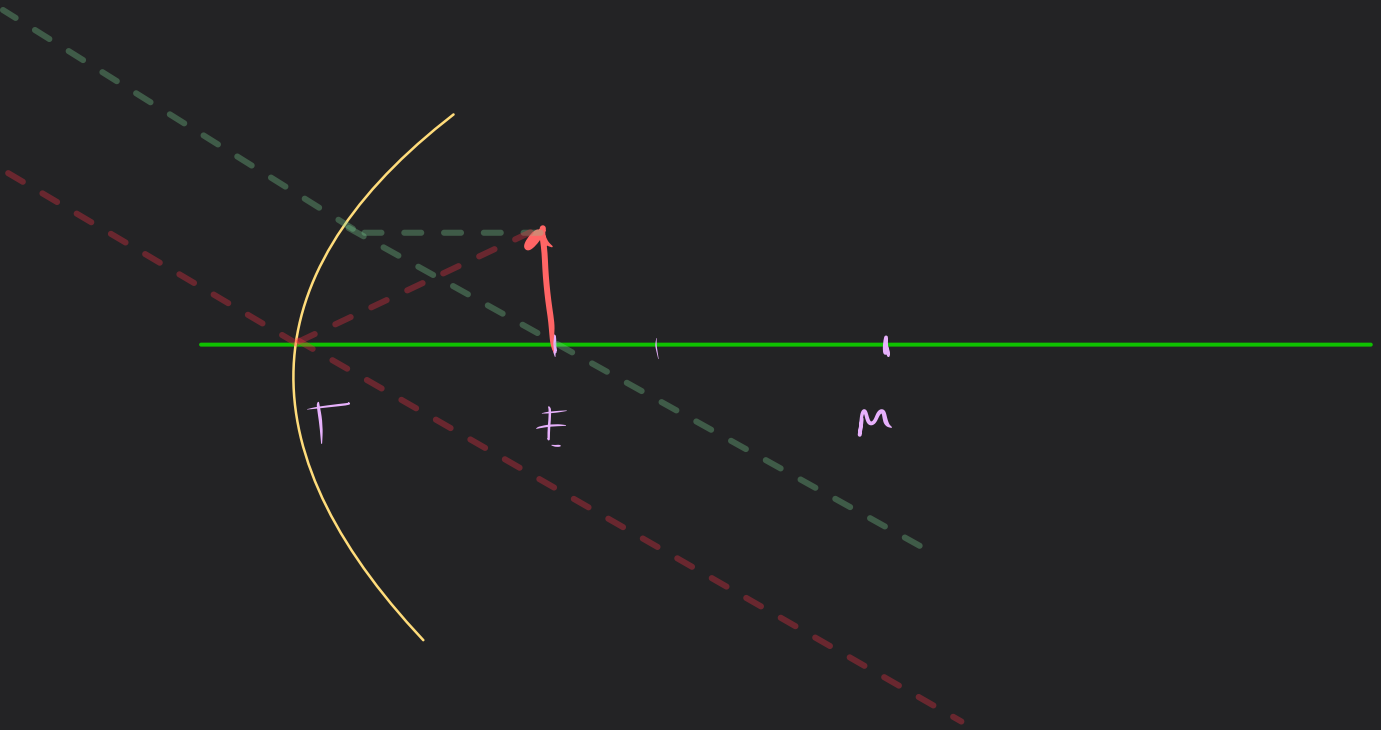
g. ö

- Aynanın önünde
- Ters → gerçek g.
- Eşit boyda
- M'de

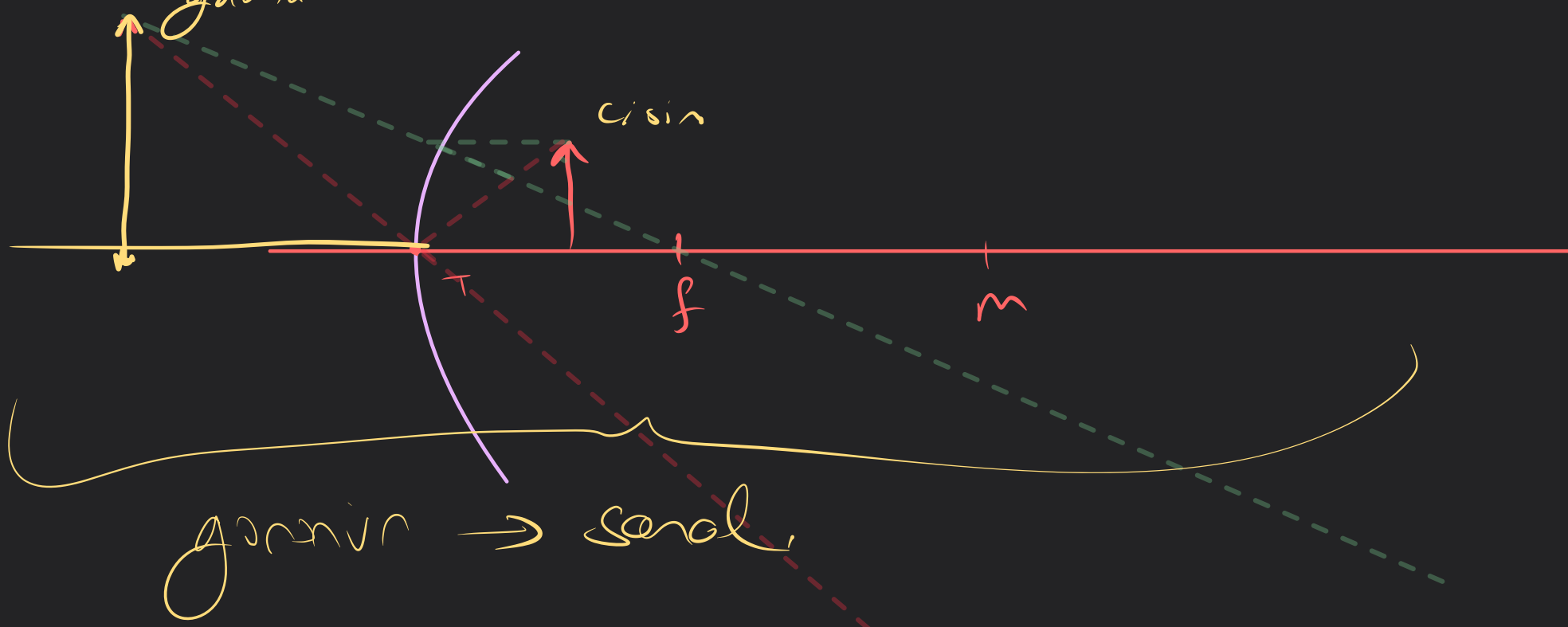


özellikler

- → Ters → gerçek
- → görüntü daha büyük
- → M'nin arkasında
- → Aynanın önünde

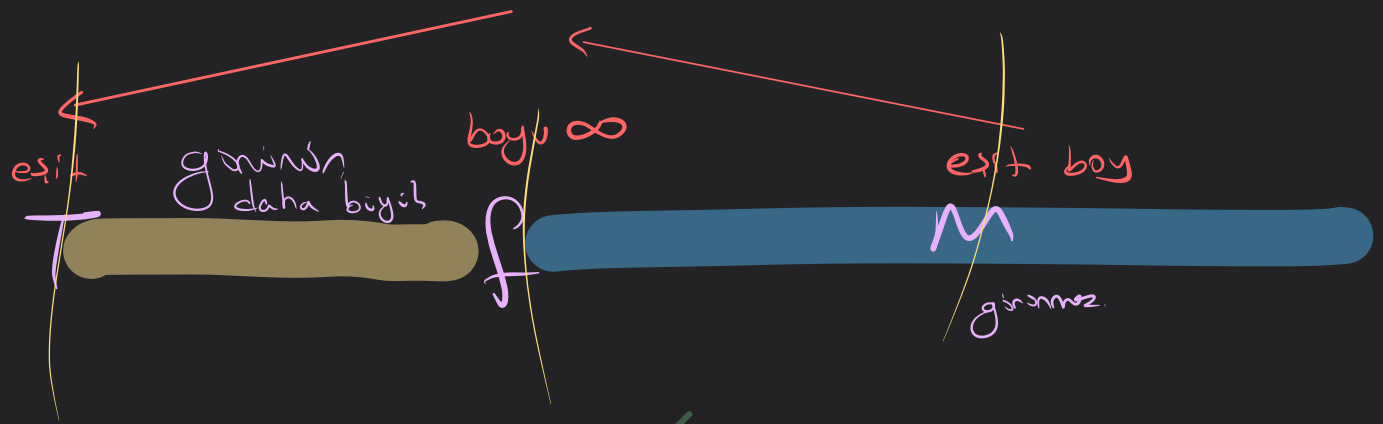


görüntü yok

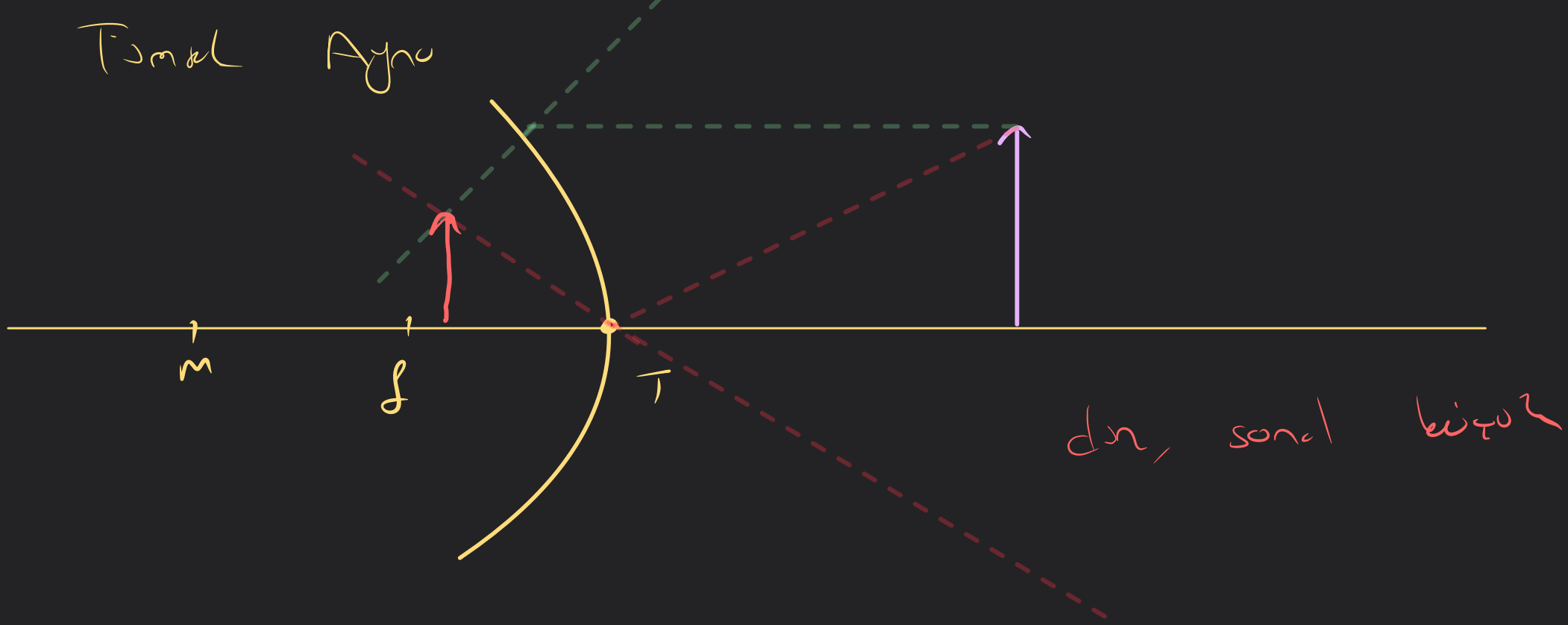


görünür → sanal

Örnek

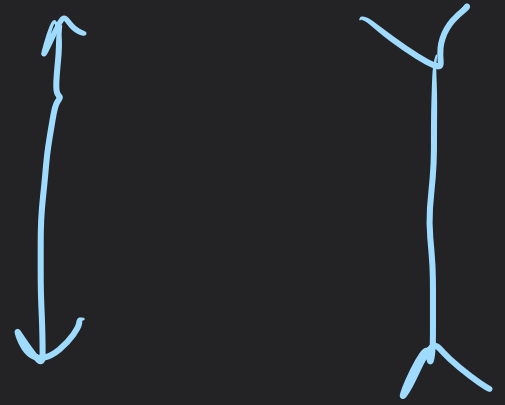


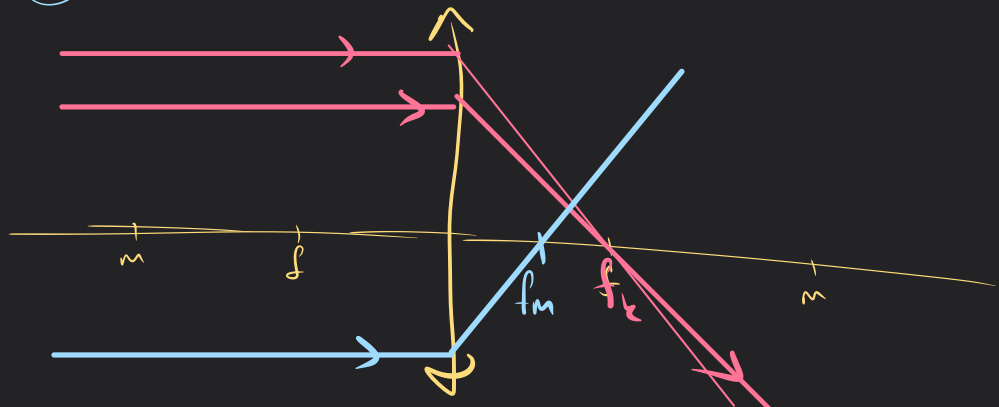
Tümsek Ayna



dış, sanal küçük

Kırılma → ışığın ortam değiştirmesidir.





renk kırılmada sapma

İnce kenarlı,

Çukur Ayna

Işığı toplar

Yakınlaştırır.

Kalın kenarlı

Tümsek gibi davranır.

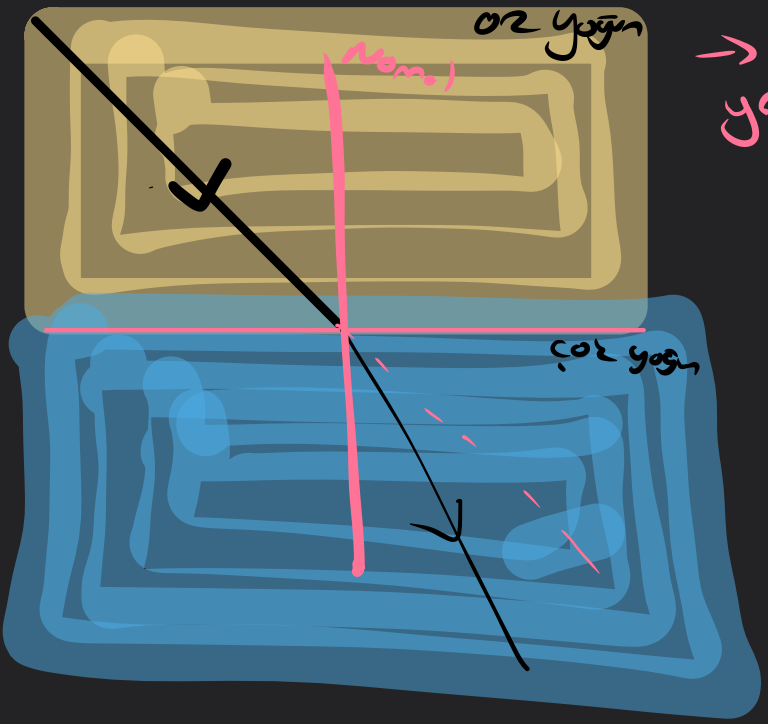
Dağıtır

Küçük görüntü

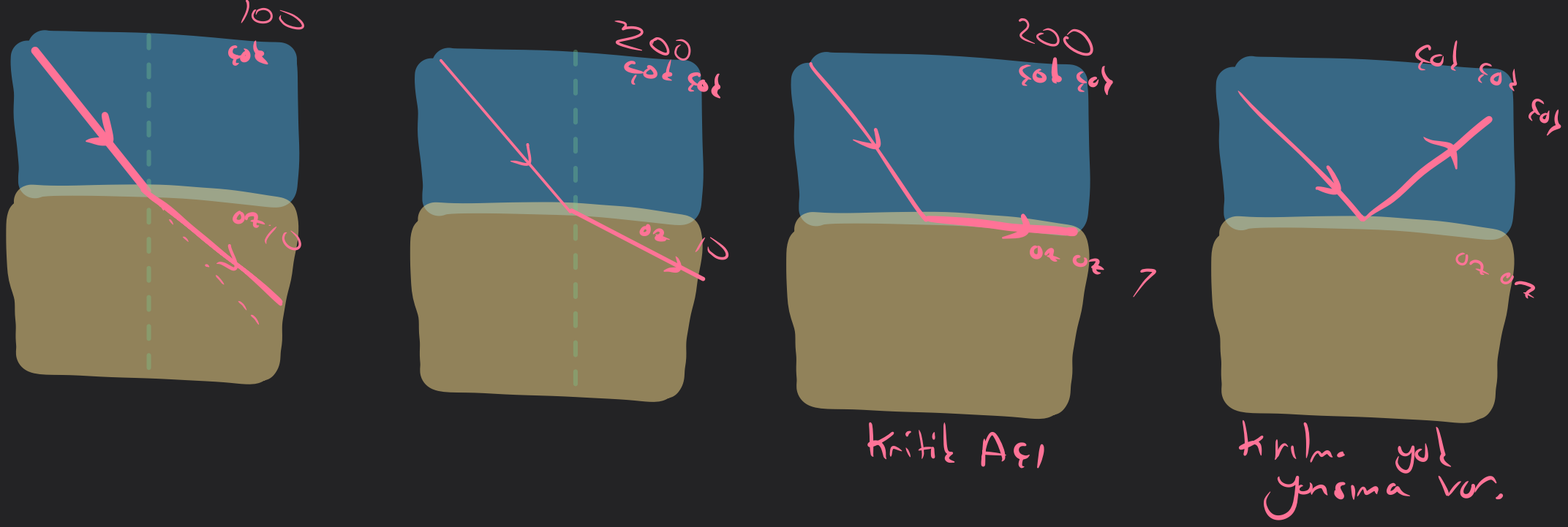
en çok mavi kırılır

en az kırmızı kırılır.

Dalgalar ile Kırılma



→ Az yoğundan çok yoğuna giderken normale yaklaşır.



yüzeye 90° ile gelen ışık ışın kırılmadan geçer

